Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

Институт информатики и кибернетики

Кафедра технической кибернетики

Отчет по лабораторной работе №3

Дисциплина: «ООП»

Тема «Дополнение пакета для работы с функциями одной переменной, заданными в табличной форме»

Выполнил: Куликов Степан Дмитриевич

Группа: 6201-120303D

Самара, 2025

Задание на лабораторную работу

Задание 1

Ознакомиться (изучить документацию) со следующими классами исключений, входящих в API Java:

• java.lang.Exception • java.lang.IndexOutOfBoundsException • java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException • java.lang.IllegalArgumentException • java.lang.IllegalStateException

Задание 2

В пакете functions создать два класса исключений:

• FunctionPointIndexOutOfBoundsException – исключение выхода за границы набора точек при обращении к ним по номеру, наследует от класса IndexOutOfBoundsException;

• InappropriateFunctionPointException – исключение, выбрасываемое при попытке добавления или изменения точки функции несоответствующим образом, наследует от класса Exception.

Ход выполнения задания:

```
public class FunctionPointIndexOutOfBoundsException extends
IndexOutOfBoundsException{

…
   public FunctionPointIndexOutOfBoundsException(String message){
      super(message);
   }
}
public class InappropriateFunctionPointException extends Exception{
…
   public InappropriateFunctionPointException(String message){
      super(message);
   }
}
```

Extends – ключевое слово для наследования класса

Super() – вызывает конструктор родительского класса

Задание 3

Модификация класса ArrayTabulatedFunction с обработкой исключений

В класс внесены изменения:

Конструкторы выбрасывают IllegalArgumentException, если:

левая граница ≥ правой;

количество точек < 2.

Методы getPoint, setPoint, setPointX, getPointX, getPointY, setPointY, deletePoint выбрасывают FunctionPointIndexOutOfBoundsException при неверном индексе.

addPoint, setPoint, setPointX выбрасывают InappropriateFunctionPointException, если нарушается сортировка X.

deletePoint выбрасывает IllegalStateException, если остаётся < 2 точек.

Ход выполнения задания:

```
public ArrayTabulatedFunction(double leftX, double rightX, int pointsCount){
   if(leftX >= rightX){
      throw new IllegalArgumentException("левая граница больше или равна
правой");
   }
   if(pointsCount < 2){
      throw new IllegalArgumentException("число точек меньше 2");
   }
      …
}

public FunctionPoint getPoint(int index){
   if (index < 0 || index >= pointsCount){
      throw new FunctionPointIndexOutOfBoundsException("неверный индекс");
   }
   …
}

public void addPoint(FunctionPoint p) throws
InappropriateFunctionPointException{
   double x =p.getX();
```

```
    for (int i = 0; i < pointsCount; i++){
        if(point[i].getX() == x){
            throw new InappropriateFunctionPointException("точка с таким x уже
существует");
        }
    }
    …
}

public void deletePoint(int index){
    if (pointsCount < 3){
        throw new IllegalStateException("нельзя удалить точку - останеться
меньше 2");
    }
    …
}
```

throw new – создаёт новый объект исключения

throws – нужен чтобы метод мог выбросить исключение

Задание 4

Реализация класса LinkedListTabulatedFunction

Был создан новый класс для хранения точек табулированной функции в двусвязном циклическом списке.

Использованы два класса:

FunctionNode — элемент списка, содержит ссылку на предыдущий и следующий узел и объект точки.

LinkedListTabulatedFunction — работает со списком и реализует логику функции.

Реализованы методы:

getNodeByIndex(int index) — оптимизированный доступ к элементу;

addNodeToTail() — добавление в конец;

addNodeByIndex() — добавление по номеру;

deleteNodeByIndex() — удаление элемента.

Задание 5

Реализация функциональности TabulatedFunction для списка. В LinkedListTabulatedFunction реализованы те же методы, что и в ArrayTabulatedFunction (конструкторы, addPoint, setPoint, getPoint и т.д.), включая обработку исключений. За счёт доступа к узлам списка некоторые методы оптимизированы.

Задание 6

Создание интерфейса TabulatedFunction

1. Класс TabulatedFunction был переименован в ArrayTabulatedFunction.

2. Создан интерфейс TabulatedFunction.

3. Оба класса (ArrayTabulatedFunction и LinkedListTabulatedFunction) реализуют данный интерфейс.

Задание 7

Тестирование в классе Main

Создан класс Main для тестирования всех исключений и функциональности.

Переменная объявляется типа интерфейса:

TabulatedFunction f = new ArrayTabulatedFunction(...);

Для проверки работы LinkedListTabulatedFunction меняем только класс:

TabulatedFunction f = new LinkedListTabulatedFunction(...);

Проверены случаи:

добавление точки с совпадающим X;

выход за границы массива;

удаление при 2 точках;

некорректные границы функций.

Команды в консоли:

C:\Users\fael7\Desktop\лр3\Lab-3-2025>javac Main.java

C:\Users\fael7\Desktop\лр3\Lab-3-2025>java Main

Исходная табулированная функция:

(0.0, 0.0)

(1.0, 1.0)

(2.0, 4.0)

(3.0, 9.0)

(4.0, 16.0)

Проверка значений функции:

f(-1.0) = NaN

f(0.0) = 0.0

f(1.5) = 2.5

f(2.0) = 4.0

f(2.5) = 6.5

f(3.7) = 13.900000000000002

f(5.0) = NaN

Проверка исключений:

Ожидаемое исключение (неверный индекс):
functions.FunctionPointIndexOutOfBoundsException: неверный индекс

Ожидаемое исключение (существует x):
functions.InappropriateFunctionPointException: точка с таким x уже существует

Финальное состояние точек:

(3.0, 9.0)

(4.0, 16.0)

Работа программы завершена.

C:\Users\fael7\Desktop\лр3\Lab-3-2025>git add .

C:\Users\fael7\Desktop\лр3\Lab-3-2025>git commit -m "Lab 3"

[main eb66437] Lab 3

15 files changed, 603 insertions(+)

create mode 100644 Main.class

create mode 100644 Main.java

create mode 100644 functions/ArrayTabulatedFunction.class

create mode 100644 functions/ArrayTabulatedFunction.java

create mode 100644 functions/FunctionPoint.class

create mode 100644 functions/FunctionPoint.java

create mode 100644 functions/FunctionPointIndexOutOfBoundsException.class

create mode 100644 functions/FunctionPointIndexOutOfBoundsException.java

create mode 100644 functions/InappropriateFunctionPointException.class

create mode 100644 functions/InappropriateFunctionPointException.java

create mode 100644 functions/LinkedListTabulatedFunction$FunctionNode.class

create mode 100644 functions/LinkedListTabulatedFunction.class

create mode 100644 functions/LinkedListTabulatedFunction.java

create mode 100644 functions/TabulatedFunction.class

create mode 100644 functions/TabulatedFunction.java

```
C:\Users\fael7\Desktop\лр3\Lab-3-2025>git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (18/18), 12.69 KiB | 519.00 KiB/s, done.
Total 18 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), done.
To https://github.com/HannahMontana2006/Lab-3-2025.git
   987acf8..eb66437  main -> main
```